கணினி இயங்கா நிலைக்குச் சென்றாலும், CMOS மின்கலன் அதனை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கும். இதன் காரணமாக கணினி மீண்டும் இயங்கு நிலைக்கு வரும்போது, மறுபடியும் அமைவு சீரமைப்பு செய்ய வேண்டியது இல்லை.

உதவிக் குறிப்பு: பயன்பாட்டாளர் கணினியை இயக்கும்போது வன்பொருள் அமைப்புகள் மாறியிருந்தால் அல்லது பயனர் அமைப்பு கடிகாரம் கடந்த காலத்தை காண்பித்தால் (ஜனவரி 1, 1970 போன்றது) CMOS மின்கலன் மின்திறன் சக்தியை இழந்துவிட்டது என அறியலாம். எனவே CMOS மின்கலத்தை மாற்ற வேண்டும்.

கணினி இயங்கும் போது மின்கலன் மாற்றப்பட்டால், பெரும்பாலான நவீன ATX தாய்பலகைகள் உட்பட சில தாய்பலகைகள் CMOS–க்கு மின்திறன் சக்தியை வழங்குகிறது.

எச்சரிக்கை: பயனர் CMOS மின்கலனை மாற்ற விரும்பினால், தாய்பலகையின் ஆவணங்கள் விவரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு தகவல்களை சரிபார்த்து உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். பயனர் கையேட்டின் புதிய நகலைப் பதிவிறக்க வேண்டியிருந்தால், குறுப்பிட்ட, தாய்பலகை உற்பத்தியாளர்களின் வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்.

CMOS சாதனங்கள் செயல்பட மிக சிறிய சக்தி தேவைப்படுகிறது. CMOS RAM மற்றும் தனி நபர் கணினியின் கட்டமைப்பைப் பற்றிய அடிப்படை தகவலை சேமிக்க பயன்படுகிறது, உதாரணமாக:

- ப்ளாப்பி வட்டு மற்றும் வன் வட்டு வகைகள்
- CPU குறித்த தகவல்
- RAM கொள்ளளவு
- தேதி மற்றும் நேரம்
- சீரியல் மற்றும் இணை இணைப்பி தகவல்
- செருகி மற்றும் செயல்பாடு.
- மின் சேமிப்பு அமைப்புகள்

விரிவாக்கப் பாட்டைகள் (Extended Buses)

கணினி வடிவமைப்பில் தரவுப் பாட்டை அல்லது விரிவாக்கப் பாட்டை என்பது கணினியின் உள்ளே உள்ள கூறுகளுக்கிடையேயோ கணினிகளுக்–கிடையேயோ தரவுகளை மாற்றும் ஒரு துணை அமைப்பாகும். இது மையச் செயலகத்திலிருந்து நினைவகத்திற்கு தரவினை உள்ளீடு அல்லது வெளியீடாக புற உபகரணங்கள் மூலம் மாற்றம் செய்ய உதவும். இது விரிவாக்கப் பலகைகள் (கார்டுகள்) செருகப்பட்ட தாய்பலகைகளில் அமைந்துள்ள தொடர் வரிசைகளின் தொகுப்பாகும். PCI (Peripheral Component Interface) என்பது கணினிகளில் காணப்படும் பரவலான புறக்கருவி இடைமுகம் ஆகும். PCI வன்பொருள் தளங்களில், மிகவும் பொதுவான விரிவாக்கப் பாட்டை ஆகும். தரவு, நினைவக முகவரிகள், ஆற்றல் மற்றும் கட்டுப்பாடு சமிக்ஞைகளை ஒரு உறுப்பிலிருந்து மற்றொரு உறுப்பிற்கு எடுத்துச்செல்லும். PCI மாற்றாக முன்பு தனிநபர் கணினிகளில், ISA மற்றும் EISA ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஒரு தனி நபர் கணினியில் இருக்கும் குறைந்தபட்ச அம்சங்களுக்கு மேல், இன்னும் சில அம்சங்களைச் சேர்க்க விரும்பினால், தாய்பலகையில் உள்ள விரிவாக்கச் செருகுவாயில் அதற்குரிய ஏற்பு அட்டையை செருகுவதன் மூலம் பெறலாம்.

சில்லுத் தொகுதிகள் (Chipsets)

ஒரு சில்லுத் தொகுதி என்பது, சிறிய சுற்றுக்களின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பாகும். இதன் மூலம் தரவுகளின் ஓட்டத்தை கணினியின் முக்கிய உறுப்புகளுக்கு இடையே பரிமாற்றம் செய்ய இயலும். இந்த முக்கிய கூறுகளில் மையச்செயலகம் (CPU), முக்கிய நினைவகம், துணை நினைவகம், மற்றும் விரிவாக்கப் பாட்டை மூலம் இணைந்த

XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 249 1/18/2020 11:17:52 AM